

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ГОРОДА АЛМАТЫ



ОТЧЕТ

По производственной практика на базе предприятия

(название практики)

Даулбай Дамир Нуридонулы

(ф.и.о. студента)

Курс: 3

Группа: ТИС-23Р

Специальность: 06130100 – «Программное обеспечение»

Квалификация: 4S06130105 – «Техник информационных систем»

Место прохождения практики: ТОО «Кабра Строй»

Период прохождения практики: с «02» февраля 2026г. по «27» февраля 2026г.

Руководитель производственной практики: Турганов Кордай Исаханович

Подпись руководителя _____

Руководитель практики от учебного заведения:

Наугиева Жазира Ибатуллина «_____»

Защищен с оценкой «_____» _____

Дата защиты «_____» _____ 20____ г.

					ПК ИТК 4S06130105 ПП Отчет			
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата	Производственная практика на базе предприятия	Литера		Листов
Выполнил	Даулбай Д.Н					у		25
Принял	Наутиева Ж.И.					ТИС-23Р		
Реценз.								
Н.контроль								
Утвердил								

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Знакомство со структурами предприятия, организации и учреждения.	3
1.2 Диагностика персонального компьютера в удалённом формате.	4
1.3 Восстановление системных файлов и данных с применением удалённых инструментов.	10
1.4 Управление системным процессом и создание сетевой инфраструктуры в онлайн-среде.	12
1.5 Выявление и удаление вредоносных программ при удалённой поддержке пользователей.	14
1.6 Особенности и преимущества внедрения AI и LLM-моделей в систему.	17
1.7 Документирование управленческой деятельности предприятия.	17

2 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Работа с 1с программой. (теоретическое изучение).	18
2.2 Сборка компьютеров и анализ конфигураций в виртуальной среде.	19
2.3 Настройка VPN и установка домена на компьютер.	20
2.4 Изучение сетевых технологий и моделирование обжима UTP кабелей.	21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	22
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	23
	24
	25

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях информационные технологии играют важную роль в развитии деятельности организаций, обеспечивая повышение эффективности работы, автоматизацию процессов и защиту данных. Практика в ТОО «Кабра Строй» позволила получить практические навыки в области настройки и сопровождения IT-инфраструктуры, включая администрирование сетей, работу с доменными службами, виртуализацией и пользовательской поддержкой.

В ходе прохождения практики были изучены теоретические основы планирования и развертывания IT-систем. Особое внимание уделялось вопросам управления доменами, обучению и созданию LLM моделей, настройке DNS-записей, использованию возможностей виртуализации Hyper-V и организации VPN-соединений. Данные элементы являются ключевыми для эффективного функционирования корпоративной сети и обеспечения стабильности информационной среды предприятия.

Практическая часть практики была направлена на формирование профессиональных навыков работы с системами VPS, VDS серверов и поддержкой пользователей. Выполнялись задачи по организации рабочих мест, а также настройке VPN-доступа и включению компьютеров в доменную инфраструктуру. Корректная реализация данных процессов обеспечивает надежность и безопасность работы сети организации.

Таким образом, прохождение практики в ТОО «Кабра Строй» позволило систематизировать теоретические знания и закрепить практические навыки, необходимые для решения задач в сфере информационных технологий.

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Знакомство со структурами предприятия, организации и учреждения

В период прохождения онлайн-практики в ТОО «Кабра Строй» было проведено ознакомление с организационной структурой предприятия, основными направлениями деятельности и особенностями взаимодействия подразделений. Компания осуществляет деятельность в сфере строительно-монтажных работ, при этом активно использует современные цифровые инструменты для повышения эффективности внутренних процессов.

Организационная структура предприятия включает руководство, административный персонал, технические и производственные подразделения, а также специалистов, обеспечивающих поддержку информационных систем. Взаимодействие между отделами осуществляется посредством цифровых коммуникационных платформ, что позволяет эффективно координировать деятельность сотрудников и обеспечивать оперативное решение рабочих задач в условиях удалённого формата.

В рамках практики было изучено распределение обязанностей сотрудников, порядок принятия управленческих решений и особенности документооборота. Особое внимание уделялось роли IT-инфраструктуры в обеспечении функционирования предприятия, включая поддержку сетевых сервисов, организацию удалённого доступа и обеспечение информационной безопасности.

Дополнительно рассматривались процессы внедрения технологий искусственного интеллекта, в частности LLM-моделей, направленных на автоматизацию обработки информации, генерацию текстовых материалов и оптимизацию внутренних коммуникаций. Использование AI-решений способствует повышению производительности труда, снижению нагрузки на сотрудников и улучшению качества управленческих процессов.

Таким образом, ознакомление со структурой ТОО «Кабра Строй» позволило сформировать целостное представление о принципах организации деятельности предприятия, особенностях взаимодействия подразделений и роли современных IT-технологий и AI-инструментов в развитии компании.

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

1.2 Диагностика персонального компьютера в удаленном формате.

В ходе прохождения онлайн-практики в ТОО «Кабра Строй» была изучена процедура диагностики персональных компьютеров с использованием средств удалённого администрирования и программного мониторинга. Диагностика является важным этапом технического обслуживания, позволяющим своевременно выявлять аппаратные и программные неисправности, влияющие на стабильность работы системы.

Основное внимание уделялось анализу состояния операционной системы, проверке загрузки процессора, оперативной памяти и дисковой подсистемы, а также оценке корректности работы установленных драйверов и системных служб. Для выполнения диагностики применялись встроенные инструменты операционной системы, такие как диспетчер задач, средства проверки дисков и системных файлов, а также специализированные утилиты мониторинга.

В условиях удалённого формата практики диагностика проводилась посредством программ удалённого доступа, что позволило осуществлять контроль состояния компьютеров пользователей без физического присутствия. Такой подход обеспечивает оперативность реагирования на возникающие проблемы и повышает эффективность технической поддержки.

Дополнительно рассматривались методы выявления программных конфликтов, анализ журналов событий и проверка системы на наличие вредоносного программного обеспечения. Особое внимание уделялось оценке производительности системы и выявлению факторов, снижающих её работоспособность, включая перегрузку автозагрузки, недостаток системных ресурсов и ошибки обновлений.

Таким образом, изучение диагностики персональных компьютеров в онлайн-формате позволило сформировать навыки анализа технического состояния оборудования, выявления неисправностей и принятия решений по их устранению, что является важной составляющей деятельности специалиста в сфере информационных технологий.

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

1.3 Восстановление системных файлов и данных

В ходе онлайн-практики были изучены методы восстановления системных файлов и пользовательских данных, направленные на обеспечение стабильной работы операционной системы и сохранности информации. Нарушение целостности системных компонентов, сбой программного обеспечения или потеря данных могут привести к снижению производительности и возникновению ошибок в работе компьютера, что требует своевременного применения восстановительных процедур.

В рамках практики рассматривались способы выявления повреждений системных файлов с использованием встроенных инструментов операционной системы, включая проверку целостности компонентов, исправление ошибок файловой системы и восстановление параметров загрузки. Также изучались методы возврата данных из резервных копий и облачных сервисов хранения, позволяющие минимизировать последствия сбоев и обеспечить сохранность важной информации.

Особое внимание уделялось выполнению восстановительных операций в удалённом формате с применением средств дистанционного администрирования. Такой подход позволяет оперативно устранять возникающие проблемы без физического доступа к оборудованию и повышает эффективность технической поддержки пользователей. Дополнительно рассматривались сценарии восстановления после некорректных обновлений, программных конфликтов и воздействия вредоносного программного обеспечения.

В процессе практики были изучены принципы организации резервного копирования, включая создание точек восстановления, использование внешних накопителей и сетевых хранилищ. Применение данных методов способствует повышению надёжности информационной среды и обеспечивает возможность быстрого возврата системы к рабочему состоянию.

Таким образом, освоение методов восстановления системных файлов и данных позволило сформировать навыки устранения программных сбоев, защиты информации и обеспечения стабильной работы компьютерных систем.

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

1.4 Управление системным процессом и создание сети

В ходе онлайн-практики были изучены принципы управления системными процессами и основы построения локальных сетей, обеспечивающих стабильную работу компьютерных систем и взаимодействие пользователей. Эффективное управление процессами операционной системы позволяет контролировать использование ресурсов, предотвращать перегрузку оборудования и поддерживать оптимальную производительность.

В рамках практики рассматривались методы мониторинга активности процессов, управления автозагрузкой и анализа потребления системных ресурсов. Использование встроенных инструментов операционной системы позволило выявлять ресурсоёмкие приложения, устранять программные конфликты и оптимизировать работу компьютеров. Особое внимание уделялось вопросам распределения ресурсов процессора, оперативной памяти и дисковой подсистемы.

Дополнительно были изучены основы создания сетевой инфраструктуры, включая настройку сетевых параметров, организацию общего доступа к ресурсам и обеспечение взаимодействия устройств в локальной сети. В условиях удалённого формата практики значительное внимание уделялось настройке сетевых соединений, использованию VPN-технологий и организации безопасного удалённого доступа к корпоративным ресурсам.

Также рассматривались вопросы обеспечения сетевой безопасности, включая настройку брандмауэра, контроль сетевой активности и предотвращение несанкционированного доступа. Применение данных мер позволяет повысить защищённость информационной среды и обеспечить стабильность функционирования сети.

Таким образом, изучение управления системными процессами и принципов построения сети позволило сформировать навыки оптимизации работы операционной системы, организации сетевого взаимодействия и обеспечения безопасного доступа к информационным ресурсам.

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

1.5 Удаление вредоносных программ

Были изучены методы выявления и удаления вредоносного программного обеспечения, направленные на обеспечение стабильной и безопасной работы компьютерных систем. Вредоносные программы представляют серьёзную угрозу информационной безопасности, поскольку могут вызывать снижение производительности, повреждение данных, несанкционированный доступ к информации и нарушение работы операционной системы.

На первом этапе рассматривались признаки заражения компьютера, позволяющие своевременно обнаружить наличие вредоносных компонентов. К таким признакам относятся снижение скорости работы системы, появление неизвестных процессов, изменение настроек браузера, появление навязчивой рекламы, а также блокировка доступа к системным функциям. Анализ данных симптомов позволяет определить необходимость проведения проверки системы и выбора соответствующих методов устранения угроз.

В рамках практики изучались различные типы вредоносных программ, включая вирусы, троянские программы, шпионское программное обеспечение, рекламные модули и программы-шифровальщики. Каждый из указанных типов отличается механизмами распространения и степенью воздействия на систему, что требует применения комплексного подхода к их обнаружению и удалению. Особое внимание уделялось способам проникновения вредоносного ПО, среди которых выделяются загрузка файлов из недоверенных источников, переход по подозрительным ссылкам и использование уязвимостей программного обеспечения.

Удаление вредоносных программ осуществлялось с применением встроенных средств операционной системы и специализированных антивирусных утилит. Были рассмотрены процедуры сканирования системы, выявления подозрительных объектов, их изоляции и удаления. Дополнительно изучались методы ручного анализа процессов и автозагрузки, позволяющие обнаружить скрытые вредоносные компоненты, не выявляемые стандартными средствами защиты.

Особое внимание уделялось удалённому формату выполнения задач, при котором проверка и очистка системы осуществлялись посредством инструментов дистанционного администрирования. Такой подход позволяет оперативно реагировать на угрозы и проводить обслуживание без физического доступа к оборудованию. В процессе практики рассматривались методы безопасного подключения к устройствам пользователей, проведения диагностики и выполнения операций по удалению вредоносного ПО.

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

Дополнительно изучались меры по восстановлению системы после удаления вредоносных компонентов, включая очистку временных файлов, проверку целостности системных данных и восстановление изменённых параметров безопасности. Рассматривались способы удаления остаточных элементов вредоносных программ, которые могут сохраняться в реестре, автозагрузке и системных каталогах. Применение данных процедур позволяет предотвратить повторное заражение и обеспечить корректную работу операционной системы.

Важным этапом практики стало изучение профилактических мер защиты от вредоносных программ. К таким мерам относятся регулярное обновление операционной системы и программного обеспечения, использование антивирусной защиты, настройка брандмауэра и формирование навыков безопасной работы в сети. Дополнительно рассматривалась организация резервного копирования данных как способ минимизации последствий возможных атак.

В ходе практики также анализировались современные подходы к обнаружению угроз, включая использование автоматизированных средств мониторинга и интеллектуальных систем анализа поведения программ. Применение таких технологий позволяет выявлять подозрительную активность на ранних этапах и предотвращать распространение вредоносных компонентов.

Таким образом, изучение методов выявления и удаления вредоносных программ позволило сформировать навыки обеспечения информационной безопасности, проведения диагностики заражённых систем и восстановления их работоспособности. Освоенные знания и практические умения являются важной составляющей профессиональной деятельности специалиста в области информационных технологий и позволяют эффективно противодействовать современным киберугрозам.

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

1.6 Особенности и преимущества системы

В ходе онлайн-практики были изучены особенности функционирования используемых информационных систем, а также преимущества их применения в условиях цифровизации рабочих процессов. Современные IT-решения обеспечивают автоматизацию обработки данных, повышение производительности сотрудников и улучшение качества управленческих решений, что способствует эффективной организации деятельности.

Одной из ключевых особенностей системы является возможность удалённого доступа к информационным ресурсам, позволяющая сотрудникам выполнять рабочие задачи независимо от их местоположения. Использование сетевых технологий, виртуализации и облачных сервисов обеспечивает гибкость инфраструктуры, масштабируемость и удобство сопровождения. Дополнительно система предусматривает централизованное управление пользователями, настройку прав доступа и контроль сетевой активности, что повышает уровень информационной безопасности.

В рамках практики особое внимание уделялось внедрению технологий искусственного интеллекта, включая использование LLM-моделей для автоматизации обработки текстовой информации, анализа данных и генерации контента. Применение данных решений позволяет сократить время выполнения рутинных задач, повысить точность обработки информации и улучшить качество внутренней коммуникации. LLM-модели могут использоваться для подготовки документов, обработки запросов пользователей, анализа технической документации и поддержки процессов принятия решений.

Дополнительным преимуществом системы является возможность интеграции различных цифровых инструментов, что обеспечивает единое информационное пространство и упрощает взаимодействие между пользователями. Использование автоматизированных механизмов мониторинга позволяет контролировать состояние системы, своевременно выявлять сбои и предотвращать возникновение критических ошибок.

Также были рассмотрены преимущества использования интеллектуальных систем в сфере информационной безопасности, включая анализ логов, выявление подозрительной активности и автоматическое формирование рекомендаций по устранению проблем. Применение таких технологий способствует повышению устойчивости IT-инфраструктуры и снижению рисков, связанных с человеческим фактором.

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

Таким образом, изучение особенностей и преимуществ информационной системы показало, что интеграция современных IT-решений и технологий искусственного интеллекта обеспечивает повышение эффективности работы, улучшение качества обработки информации и создание устойчивой цифровой среды.

1.7 Документирование управленческой деятельности предприятия

В ходе онлайн-практики были изучены особенности документирования управленческой деятельности, направленной на обеспечение систематизации информации, прозрачности рабочих процессов и контроля выполнения задач. Документирование является важным элементом управления, поскольку позволяет фиксировать решения, регламентировать действия сотрудников и обеспечивать сохранность данных, необходимых для дальнейшего анализа и планирования.

В рамках практики рассматривались виды управленческой документации, включая внутренние регламенты, служебные записки, отчёты, инструкции и электронные документы. Особое внимание уделялось использованию цифровых инструментов, позволяющих автоматизировать процесс создания, хранения и обработки документов. Применение электронного документооборота способствует сокращению времени обработки информации, снижению вероятности ошибок и повышению доступности данных.

В условиях удалённого формата работы значительную роль играет организация совместного доступа к документам и возможность оперативного взаимодействия сотрудников. Были изучены методы использования облачных сервисов, корпоративных хранилищ и систем управления задачами, обеспечивающих централизованное хранение информации и контроль версий документов. Такой подход позволяет повысить эффективность управленческой деятельности и упростить процесс согласования решений.

Дополнительно рассматривались вопросы обеспечения информационной безопасности при работе с документацией, включая разграничение прав доступа, защиту конфиденциальных данных и резервное копирование информации. Применение данных мер позволяет минимизировать риски утечки данных и обеспечить сохранность управленческой информации.

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

В рамках практики также были изучены возможности использования технологий искусственного интеллекта для автоматизации документирования. Применение LLM-моделей позволяет ускорить подготовку текстовых материалов, структурировать информацию, выполнять анализ документов и формировать отчётные материалы. Использование таких инструментов способствует повышению качества документации и снижению нагрузки на сотрудников при выполнении рутинных операций.

Таким образом, освоение принципов документирования управленческой деятельности позволило сформировать навыки организации электронного документооборота, обеспечения сохранности информации и применения современных цифровых инструментов для повышения эффективности управления.

2 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Работа с 1С программой.

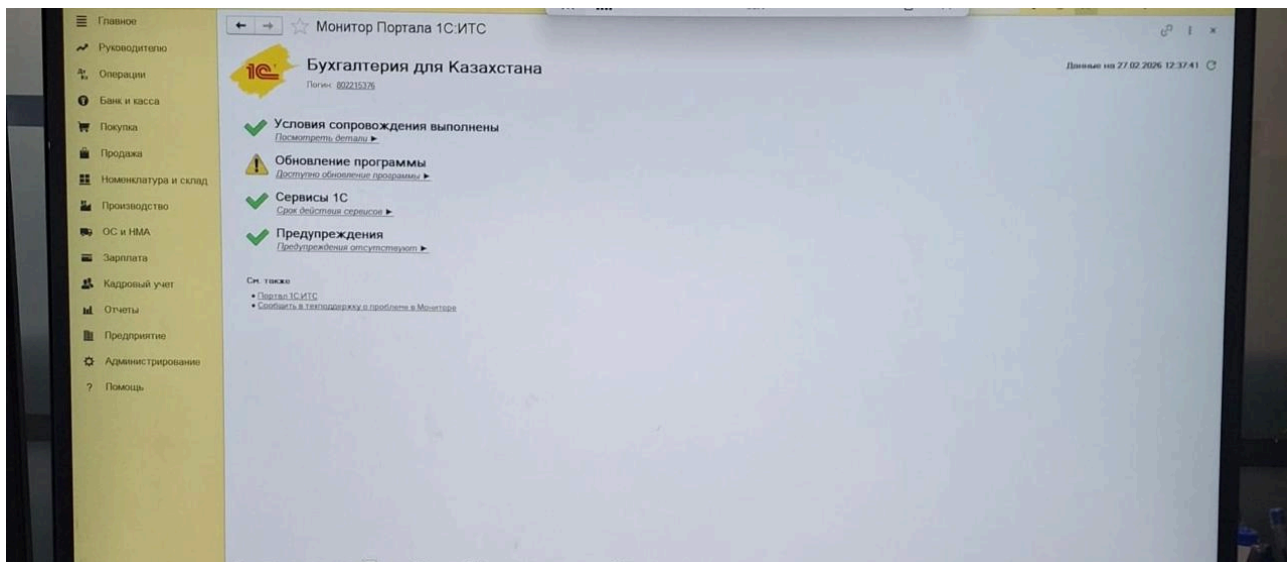


Рисунок - 2.1 1С программа.

В процессе онлайн-практики были дополнительно изучены функциональные возможности системы 1С, применяемой для автоматизации бухгалтерского, складского и управленческого учёта. Работа с программой осуществлялась посредством удалённого доступа к информационной базе, что позволило ознакомиться с основными механизмами взаимодействия

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

пользователей с системой без необходимости локальной установки программного обеспечения.

В рамках практики рассматривались операции по созданию и редактированию справочников, оформлению первичной документации, ведению учётных записей и формированию отчётных материалов. Особое внимание уделялось корректности ввода данных, контролю заполнения обязательных реквизитов и проверке взаимосвязи документов, что обеспечивает достоверность учётной информации и повышает качество управленческих решений.

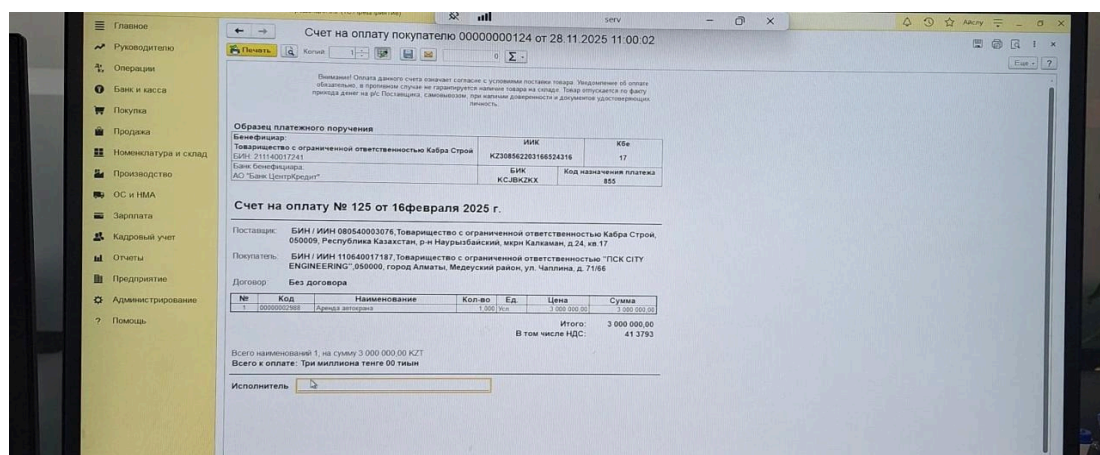


Рисунок - 2.2. Администрирование 1С программой.

Дополнительно были изучены принципы администрирования системы, включая настройку ролей пользователей, разграничение прав доступа и обеспечение безопасности данных. Использование данных механизмов позволяет предотвратить несанкционированное изменение информации и повысить уровень защищённости информационной среды. Также рассматривались вопросы резервного копирования базы данных и восстановления информации в случае возникновения сбоев.

В ходе практики была проведена работа по формированию аналитической отчётности, позволяющей оценивать финансовые показатели, движение товаров и эффективность хозяйственной деятельности. Применение встроенных инструментов анализа способствует повышению прозрачности бизнес-процессов и упрощает принятие управленческих решений.

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

Отдельное внимание уделялось интеграции системы 1С с другими цифровыми инструментами, что обеспечивает обмен данными и формирование единого информационного пространства. Использование современных технологий позволяет автоматизировать обработку документов, ускорить выполнение рутинных операций и снизить вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором.

Таким образом, освоение работы с системой 1С позволило получить практические навыки автоматизации учётных процессов, администрирования информационной базы и формирования отчётности, что является важной составляющей профессиональной деятельности специалиста в сфере информационных технологий и управления.

2.2 Сборка компьютеров и анализ конфигураций в виртуальной среде

В рамках практики рассматривались основные компоненты персонального компьютера, включая материнскую плату, процессор, оперативную память, накопители, блок питания и систему охлаждения. Изучались критерии выбора комплектующих, их совместимость и влияние на общую производительность системы. Особое внимание уделялось анализу характеристик оборудования, таким как тактовая частота процессора, объём оперативной памяти, типы накопителей и возможности расширения конфигурации.

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

Дополнительно была изучена последовательность сборки компьютера, включающая установку процессора, монтаж системы охлаждения, установку оперативной памяти, подключение накопителей и монтаж блока питания. Рассматривались правила безопасной работы с компонентами, предотвращение статического электричества и организация кабель-менеджмента, обеспечивающего стабильность работы и эффективное охлаждение системы.

В условиях онлайн-формата практики значительное внимание уделялось использованию виртуальных сред и специализированных программных инструментов, позволяющих моделировать сборку компьютера и анализировать конфигурации без физического доступа к оборудованию. Такой подход позволяет оценить совместимость компонентов, рассчитать энергопотребление и определить оптимальные параметры системы в зависимости от поставленных задач.

Также рассматривались методы диагностики собранной системы, включая проверку корректности подключения компонентов, тестирование стабильности работы и анализ производительности. Изучались способы мониторинга температурных показателей, загрузки процессора и оперативной памяти, что позволяет своевременно выявлять потенциальные проблемы и оптимизировать работу системы.

- Офисная конфигурация

Данная конфигурация предназначена для выполнения базовых задач, включая работу с документами, интернет-браузинг и использование офисных приложений. В состав системы входили процессор среднего уровня, 8–16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель, обеспечивающий быструю загрузку операционной системы. Анализ показал, что данная конфигурация обладает достаточной производительностью при минимальном энергопотреблении и подходит для повседневной работы.

- Конфигурация для разработки и работы с виртуальными машинами

Таким образом, изучение сборки компьютеров и анализа конфигураций в виртуальной среде позволило сформировать навыки подбора аппаратных компонентов, моделирования сборки и оценки производительности системы. Полученные знания способствуют эффективному проектированию компьютерных конфигураций и обеспечению их стабильной работы в различных условиях эксплуатации.

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

- Конфигурация для графических и вычислительных задач

В рамках анализа рассматривалась система с дискретной видеокартой, увеличенным объёмом оперативной памяти и производительным процессором. Такая конфигурация предназначена для обработки мультимедийных данных, работы с графическими приложениями и выполнения задач машинного обучения. Оценка параметров показала высокую производительность системы при выполнении параллельных вычислений и обработке больших объёмов данных.

2.4 Настройка VPN и установка домена на компьютер

Настройка VPN и установка домена на компьютер через Cisco — это важные процессы для организации безопасного удалённого доступа и интеграции компьютеров в корпоративную сеть. Cisco предлагает решения, такие как Cisco AnyConnect для VPN и Cisco Identity Services Engine (ISE) или Cisco Active Directory для управления доменами. Процесс установки включает несколько шагов и требует внимательности к деталям, чтобы обеспечить надёжное и безопасное соединение. Вот как можно настроить VPN и подключить компьютер к домену с использованием продуктов Cisco.

Настройка VPN через Cisco AnyConnect

Установка Cisco AnyConnect: Прежде всего, для подключения к VPN-сети через Cisco AnyConnect необходимо установить клиент на компьютер. Это можно сделать, скачав установочный файл с корпоративного портала или из официального источника Cisco.

Скачайте установочный файл Cisco AnyConnect на вашем устройстве.

Запустите установочный файл и следуйте инструкциям мастера установки.

Во время установки убедитесь, что выбраны все необходимые компоненты (например, VPN Client, Cisco Umbrella и другие).

После завершения установки запустите Cisco AnyConnect.

Подключение к VPN:

Откройте Cisco AnyConnect и введите адрес сервера VPN (например, vpn.company.com), предоставленный вашим IT-отделом.

После этого вам будет предложено ввести учётные данные (логин и пароль).

В зависимости от настроек безопасности, вам может быть предложено ввести код из двухфакторной аутентификации, если такая система используется.

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

После успешной авторизации, Cisco AnyConnect создаст защищённое соединение с корпоративной сетью, и вы получите доступ к ресурсам внутри компании.

Параметры безопасности: Важно настроить соответствующие политики безопасности в Cisco AnyConnect, чтобы обеспечить надёжную защиту данных:

Включите шифрование данных для обеспечения безопасности трафика.

Убедитесь, что активированы функции защиты от утечек DNS (DNS leak protection) и предотвращение использования небезопасных сетей (например, открытых Wi-Fi).

При необходимости настройте маршрутизацию для использования внутренних корпоративных ресурсов через VPN, например, доступ к файловым серверам или внутренним веб-приложениям.

Мониторинг и диагностика: Cisco AnyConnect имеет встроенные функции для мониторинга VPN-соединения. Если возникнут проблемы с подключением, используйте встроенные диагностические инструменты для просмотра журналов и поиска ошибок. Это поможет в выявлении проблем с подключением или настройкой VPN.

Установка домена на компьютер

Подготовка к подключению к домену: Для подключения компьютера к домену Cisco Active Directory необходимо, чтобы на компьютере был настроен доступ к сети и он мог видеть контроллер домена. Контроллер домена (Domain Controller) должен быть настроен в вашей корпоративной сети.

Убедитесь, что компьютер подключен к сети (через VPN, если вы находитесь удалённо).

Проверьте, что у вас есть соответствующие учётные данные для подключения к домену (логин и пароль, предоставленные вашим администратором).

Настройка домена на Windows: Для подключения компьютера с Windows к домену через Cisco или другой контроллер домена, выполните следующие шаги:

Перейдите в «Панель управления» -> «Система и безопасность» -> «Система» -> «Изменить настройки».

Нажмите на «Изменить» в разделе «Имя компьютера, домен и рабочая группа».

В открывшемся окне выберите «Домен» и введите имя домена (например, company.com).

Введите учётные данные администратора домена, когда будет предложено.

После успешного подключения, перезагрузите компьютер.

Параметры домена и безопасность: После подключения к домену, вам могут быть предоставлены различные настройки и права доступа. Эти права могут зависеть от политик безопасности, установленных в вашем

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

корпоративном домене через Cisco Identity Services Engine (ISE) или Active Directory.

Убедитесь, что настройки безопасности на компьютере соответствуют корпоративным политикам, например, включение паролей, управление доступом на основе ролей и настройка многофакторной аутентификации (если она используется).

Важно также настроить автоматическое обновление политик безопасности и параметров домена, чтобы система всегда соответствовала актуальным требованиям безопасности.

Мониторинг подключения: После подключения компьютера к домену и настройке VPN, важно следить за состоянием соединения и доступом к корпоративным ресурсам. Cisco предоставляет инструменты для мониторинга состояния сети и безопасности, которые могут помочь вам диагностировать проблемы с подключением и устранить их.

Тонкости установки через Cisco

Совместимость версий: Убедитесь, что используемая версия Cisco AnyConnect и серверные компоненты (например, Cisco ASA или Cisco ISE) совместимы между собой. Обновления могут иногда требовать настройки дополнительных функций безопасности или улучшений производительности.

Поддержка мобильных устройств: Если сотрудники используют мобильные устройства для подключения к VPN и работы с доменом, необходимо настроить соответствующую политику безопасности и обеспечить поддержку мобильных клиентов через Cisco AnyConnect для мобильных устройств.

Параметры роутинга: Если VPN-соединение работает в режиме split tunneling (когда часть трафика идет через VPN, а часть — через локальное подключение), необходимо корректно настроить маршруты, чтобы гарантировать правильное направление трафика для работы с корпоративными ресурсами.

Обновления и управление сертификатами: Для безопасного подключения через VPN убедитесь, что у вас установлены актуальные сертификаты для проверки подлинности сервера и клиента. Некоторые организации используют корпоративные сертификаты для улучшения безопасности соединений.

Резервные и альтернативные подключения: Для обеспечения стабильности работы в случае проблем с основным VPN-соединением можно настроить резервные подключения или использовать другие технологии для обеспечения доступа к домену, такие как MPLS или другие VPN-сервисы.

Таким образом, настройка VPN и установка домена на компьютер через Cisco требует тщательного подхода и внимательности к деталям, чтобы обеспечить не только бесперебойную работу, но и высокую безопасность соединений.

Cisco — это одна из ведущих мировых компаний в сфере сетевых технологий и информационной безопасности, которая разрабатывает и продаёт

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

широкий спектр продуктов и услуг для создания, управления и обеспечения безопасности корпоративных сетей. Основанная в 1984 году, Cisco стала ключевым игроком на рынке оборудования для построения сетевых инфраструктур и технологий для удалённой работы.

Дополнительно были изучены этапы создания VPN-подключения на рабочей станции, включающие настройку сетевых параметров, ввод учётных данных и проверку корректности соединения. В условиях удалённого формата практики настройка VPN выполнялась с использованием программ удалённого доступа и виртуальных сред, что позволило моделировать процесс подключения и тестировать работоспособность сети без физического доступа к оборудованию.

Продукты Cisco охватывают все аспекты сетевой инфраструктуры: от маршрутизаторов и коммутаторов до решений для облачных сервисов и корпоративной безопасности. Cisco обеспечивает технологическую основу для сотен тысяч организаций по всему миру, предоставляя решения для различных нужд, начиная от малых офисов и заканчивая глобальными корпорациями с тысячами сотрудников. Система решений Cisco позволяет создавать гибкие и масштабируемые сетевые структуры, обеспечивая при этом высокую производительность, надёжность и безопасность.

Основные направления деятельности Cisco

Сетевое оборудование: Одним из основных направлений деятельности Cisco является производство маршрутизаторов, коммутаторов и точек доступа для создания локальных и глобальных компьютерных сетей. Эти устройства используются для организации связи внутри компании и между филиалами, а также для подключения к интернету.

Маршрутизаторы Cisco отвечают за направление данных по сети и подключение разных сегментов к сети. Они обеспечивают стабильное и безопасное соединение, включая функции для оптимизации трафика и управления данными.

Коммутаторы (Switches) — это устройства, которые передают данные внутри локальной сети, обеспечивая нужную пропускную способность и безопасность.

Точки доступа Wi-Fi (Access Points) — обеспечивают беспроводное соединение внутри компании, позволяя сотрудникам подключаться к сети без проводов.

Решения для виртуализации и облачных сервисов: Cisco активно развивает решения для виртуализации и облачных технологий. Это включает как локальные решения для виртуальных машин, так и интеграцию с публичными облаками, такими как Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud.

Cisco Unified Computing System (UCS) представляет собой интегрированную архитектуру серверов, которая объединяет вычислительные,

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

сетевые и хранилищные ресурсы для повышения гибкости и эффективности в облачных средах.

Программно-определяемые сети (SDN) Cisco помогают автоматизировать управление сетевой инфраструктурой, улучшая гибкость, скорость внедрения новых технологий и снижая затраты.

Решения для безопасности: Одной из самых важных функций любой корпоративной сети является её безопасность. Cisco предлагает широкий спектр решений для защиты от угроз и управления безопасностью:

Cisco ASA — это семейство сетевых устройств, обеспечивающих защиту сети с помощью функций брандмауэра, VPN и защиты от вторжений.

Cisco Umbrella предоставляет решения для защиты от угроз в интернете, предотвращая доступ к опасным веб-ресурсам и блокируя вредоносный трафик.

Cisco Identity Services Engine (ISE) помогает управлять доступом к сети на основе ролей пользователей, их устройств и других факторов. Это важно для предотвращения несанкционированного доступа и обеспечения соответствия требованиям безопасности.

Cisco Firepower обеспечивает защиту от сложных угроз, включая вирусы, шпионские программы и атаки в реальном времени.

Решения для видеоконференций и совместной работы: Cisco также предоставляет технологии для организации видеоконференций, удалённой работы и командного взаимодействия. Это включает в себя:

Cisco WebEx — популярная платформа для видеоконференций и виртуальных встреч. Она поддерживает общение в реальном времени, обмен файлами, презентации и совместную работу над документами.

Cisco Jabber — корпоративная платформа для обмена сообщениями, видеосвязи и голосовых вызовов, которая интегрируется с корпоративными почтовыми системами и другими инструментами.

Системы для управления сетью и анализ данных: Cisco предоставляет инструменты для мониторинга и управления корпоративными сетями, а также для сбора и анализа данных, которые помогают администрировать инфраструктуру, обеспечивать её безопасность и оптимизировать производительность.

Cisco DNA Center — это централизованная платформа для управления и автоматизации сетевой инфраструктуры, которая позволяет централизованно управлять всеми аспектами корпоративной сети, включая безопасность, доступ и производительность.

Cisco Meraki — это решения для управления сетями, облачным контролем за инфраструктурой и анализом сетевого трафика с помощью простых и удобных инструментов.

Решения для VPN и удалённой работы: Cisco AnyConnect является одним из самых популярных решений для безопасного подключения сотрудников к корпоративной сети через VPN. Это приложение поддерживает шифрование

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

данных и аутентификацию, что гарантирует высокий уровень безопасности при удалённой работе.

Cisco AnyConnect поддерживает как традиционные методы подключения через VPN, так и более современные решения, такие как Always-On VPN, которые обеспечивают постоянное защищённое соединение.

Помимо этого, Cisco предлагает решения для Zero Trust Network Access (ZTNA), обеспечивая полную защиту от угроз и контроль доступа на каждом уровне сети.

Партнёрская экосистема и инновации

Cisco активно сотрудничает с другими крупными игроками на рынке, создавая интегрированные решения и открытые платформы, которые позволяют компаниям и организациям более эффективно управлять своими ИТ-инфраструктурами. Она также инвестирует в инновации, постоянно улучшая свои продукты и сервисы. В 2019 году Cisco приобрела множество стартапов в области безопасности, искусственного интеллекта и автоматизации для того, чтобы ещё больше укрепить свои позиции в этом направлении.

Cisco активно поддерживает разработку технологий для интернета вещей (IoT), искусственного интеллекта и машинного обучения, что позволяет создавать умные и автоматизированные корпоративные сети. Это открывает новые возможности для бизнеса, улучшая мониторинг, управление и оптимизацию рабочих процессов.

Заключение

Cisco является не просто компанией, производящей сетевые решения, но и важным игроком на рынке технологий для бизнеса, который помогает компаниям оптимизировать их работу, повышать безопасность, интегрировать новые технологии и повышать эффективность. Внедрение решений Cisco в инфраструктуру организации предоставляет широкие возможности для создания масштабируемых, безопасных и высокопроизводительных сетевых систем, что особенно важно в эпоху цифровизации и глобальной удалённой работы.

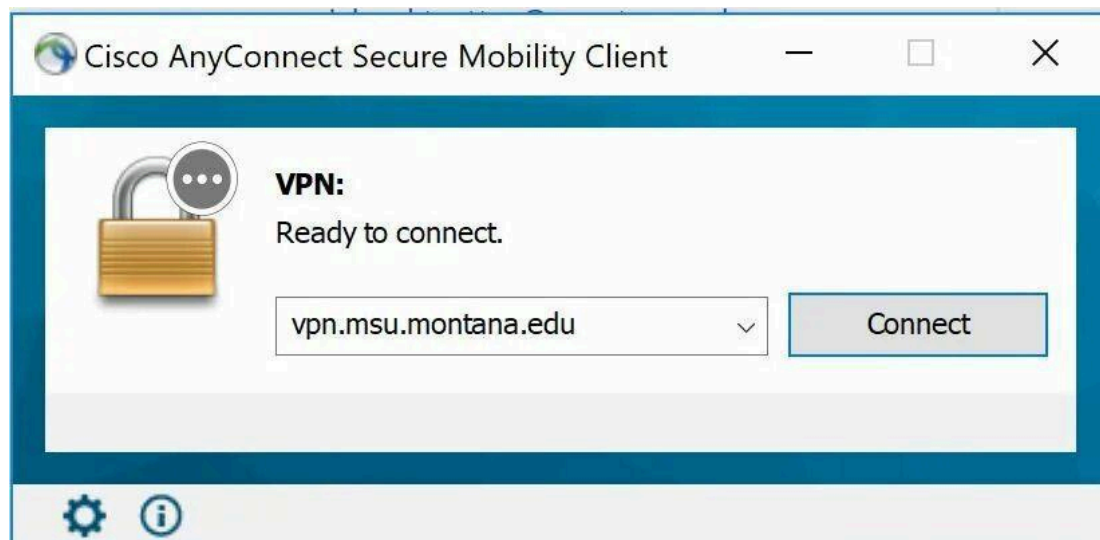


Рисунок - 2.4 Интерфейс программы CiscoAnyConnect

2.4 Изучение сетевых технологий и моделирование обжима UTP кабелей.



В ходе онлайн-практики были рассмотрены основы сетевых технологий, обеспечивающих передачу данных между устройствами в локальных и глобальных сетях. Особое внимание уделялось принципам построения сетевой инфраструктуры, настройке сетевых параметров и организации устойчивого обмена информацией. Освоение данных аспектов способствует формированию понимания функционирования компьютерных сетей и их эффективного использования в рабочей среде.

В рамках практики были изучены основные компоненты сетевой инфраструктуры, включая маршрутизаторы, коммутаторы, сетевые адаптеры и кабельные линии связи. Рассматривались принципы адресации сетевых устройств, особенности работы протоколов передачи данных и способы организации взаимодействия между пользователями. Дополнительно анализировались методы обеспечения сетевой безопасности, направленные на ограничение несанкционированного доступа и защиту передаваемой информации.

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

Отдельное внимание уделялось изучению витой пары (UTP) как одного из наиболее распространённых типов сетевых кабелей, применяемых при построении локальных сетей. Были рассмотрены разновидности кабелей, их конструктивные характеристики и сферы применения. В условиях удалённого формата практики процесс обжима кабелей изучался теоретически с использованием обучающих материалов и специализированных программ, позволяющих визуализировать последовательность выполнения операций.

В ходе изучения моделировались схемы обжима кабеля в соответствии со стандартами T568A и T568B, определяющими порядок расположения проводников в разъёме RJ-45. Анализировались различия между прямыми и перекрёстными кабелями, а также особенности их использования при подключении различных сетевых устройств. Дополнительно рассматривались требования к качеству выполнения обжима, влияющие на стабильность передачи данных и предотвращение потерь сигнала.

Также были изучены инструменты, используемые при обжиме кабелей, включая кримпер, тестер сетевых линий и устройства для зачистки проводников. Несмотря на дистанционный формат практики, изучение данных инструментов позволило сформировать понимание последовательности выполнения операций и правил безопасной работы с кабельной инфраструктурой.

Таким образом, изучение сетевых технологий и моделирование процесса обжима UTP-кабелей позволило сформировать теоретические знания о построении кабельных сетей, принципах сетевого взаимодействия и обеспечении надёжной передачи данных. Полученные навыки являются важной составляющей профессиональной подготовки специалиста в сфере информационных технологий.

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе прохождения онлайн-практики были закреплены теоретические знания и получены практические навыки, связанные с обслуживанием компьютерных систем, администрированием сетевой инфраструктуры и применением современных цифровых технологий. Выполнение поставленных задач позволило сформировать представление о принципах организации IT-среды, методах технической поддержки пользователей и обеспечении информационной безопасности.

В процессе практики были изучены методы диагностики персональных компьютеров, восстановления системных файлов и данных, управления системными процессами и организации сетевого взаимодействия. Особое внимание уделялось выявлению и удалению вредоносных программ, настройке удалённого доступа и обеспечению стабильной работы программного обеспечения. Освоенные навыки позволяют эффективно решать задачи технического обслуживания и поддерживать работоспособность информационных систем.

Дополнительно были рассмотрены вопросы документирования управленческой деятельности и использования цифровых инструментов для организации электронного документооборота. Применение современных сервисов хранения и совместной работы обеспечивает повышение эффективности взаимодействия пользователей и упрощает процесс обработки информации.

Значимым аспектом практики стало изучение возможностей внедрения технологий искусственного интеллекта, в частности LLM-моделей, направленных на автоматизацию обработки текстовой информации, анализ данных и генерацию документов. Использование интеллектуальных инструментов способствует повышению производительности труда, снижению нагрузки на сотрудников и улучшению качества управленческих решений.

Таким образом, прохождение онлайн-практики позволило сформировать профессиональные компетенции в области информационных технологий, расширить знания о современных цифровых решениях и получить опыт применения AI-инструментов в рабочей среде. Полученные навыки являются важной основой для дальнейшего профессионального развития и эффективного выполнения задач в сфере IT.

Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. — СПб.: Питер, 2021.
2. Стивенс У. TCP/IP. Подробное руководство. — М.: Вильямс, 2020.
3. Сильбершатц А., Галвин П., Ганье Г. Операционные системы. — М.: Вильямс, 2021.
4. Немец Э., Снайдер Г., Хайн Т. Администрирование UNIX и Linux. — СПб.: Питер, 2020.
5. Касперски Е. Компьютерные вирусы и защита от них. — М.: БХВ-Петербург, 2019.
6. Microsoft Docs. Руководство по администрированию Windows и Active Directory.
7. Cisco Networking Academy. Основы сетевых технологий и безопасности.
8. NIST. Cybersecurity Framework and Security Guidelines.
9. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. — MIT Press, 2016.
10. Brown T. et al. Language Models are Few-Shot Learners. — OpenAI Research, 2020.
11. Jurafsky D., Martin J. Speech and Language Processing. — Pearson, 2022.
12. Документация по VPN и сетевой безопасности (OpenVPN, WireGuard).